

Progetto di Compilatori

A.A. 2025/26

Descrizione del problema

In un file di testo sono memorizzati gli esiti degli esami svolti dagli studenti del corso di laurea in Informatica. Il file è diviso in tre sezioni, separate da una riga contenente la sola stringa `%%`.

Prima sezione In ogni riga è indicato il codice univoco di ogni materia, composto da una lettera maiuscola e seguita da 3 cifre, seguito dal nome della materia tra virgolette ed il numero di CFU. Di seguito un esempio di riga in questa sezione del file:

```
L413 "Programmazione e Laboratorio" 12
```

Seconda sezione In questa sezione, ogni studente è identificato da un gruppo di tre righe consecutive, in cui sono indicati (in ordine) la matricola, che consiste in una sequenza di 10 cifre decimali, il nome e il cognome. Ogni studente è separato dal successivo da `&&&`. Di seguito un esempio per identificare uno studente:

```
2055002161
Nome: Giacomo
Cognome: Secchia
```

Terza sezione In ogni riga è descritta la carriera accademica di uno studente, identificato dalla sua matricola e seguito, tra parentesi puntate e separate da virgole, l'elenco delle materie sostenute dallo studente, ognuna seguita dal simbolo `'` ed il voto, in una scala da 18 a 30 e lode (la lode è indicata da una `'l'` a seguito del 30). Di seguito un esempio di riga in questa sezione del file:

```
2012929201 <L413 : 25, X022 : 30l, Y250 : 21>
```

Si costruisca, utilizzando la coppia di programmi FLEX e BISON, un traduttore in grado di leggere un file in input come descritto e restituisca in output un file contenente per ogni riga nome e cognome di uno studente, seguito dalla media pesata dei propri voti e l'elenco delle materie in cui si è preso il voto più alto tra parentesi puntate (vuota se nessuna materia è stata sostenuta).

Esempio Input

```
L413 "Programmazione e Laboratorio" 12
Y250 "Compilatori" 6
X022 "Algoritmi e Strutture Dati" 9
%%%
2055002161
Nome: Giacomo
Cognome: Secchia
&&&
3567929861
Nome: Mario
Cognome: Scarsini
&&&
2012929201
Nome: Gaetano
Cognome: Mediano
%%%
2012929201 <L413 : 25, X022 : 301, Y250 : 21>
3567929861 <>
2055002161 <L413 : 30, Y250 : 301, X022 : 301>
```

Esempio Output

```
Gaetano Mediano 25.7778 <Algoritmi e Strutture Dati>
Mario Scarsini 0.0000 <>
Giacomo Secchia 30.0000 <Algoritmi e Strutture Dati, Compilatori>
```